(ii) $\cos^{-1}(\sin x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \frac{\pi}{2} - y, & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$ மற்றும் $\sin x = \sin y,\ y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

எடுத்துக்காட்டு 4.16

$\frac{\pi}{2} \le \sin^{-1} x + 2\cos^{-1} x \le \frac{3\pi}{2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\sin^{-1} x + 2\cos^{-1} x = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} + \cos^{-1} x$

$0 \le \cos^{-1} x \le \pi$ எனவே, $\frac{\pi}{2} + 0 \le \cos^{-1} x + \frac{\pi}{2} \le \pi + \frac{\pi}{2}$.

எனவே, $\frac{\pi}{2} \le \sin^{-1} x + 2\cos^{-1} x \le \frac{3\pi}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.17

சுருக்குக (i) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

(iii) $\sec^{-1}\left(\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$ (iv) $\sin^{-1}[\sin 10]$

தீர்வு

(i) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right)$.

$\cos^{-1} x$ -ன் முதன்மை மதிப்புகளின் வீச்சகம் $[0, \pi]$ ஆகும்.

$\frac{13\pi}{3} \notin [0, \pi]$ என்பதால், $\frac{13\pi}{3}$ -ஐ, $\frac{13\pi}{3} = 4\pi + \frac{\pi}{3}$ என எழுதுவோம். இங்கு $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$.

இனி, $\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right) = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$.

எனவே, $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right) = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$, ஏனெனில் $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$.

(ii) $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$.

$\tan^{-1} x$ -ன் முதன்மை வீச்சான $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$-ல் $\frac{3\pi}{4}$ இல்லை என்பதை கவணிக்கவும்.

எனவே $\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$ என எழுதுவோம்.

இனி, $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ மற்றும் $-\frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

ஆகையால், $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = \tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = -\frac{\pi}{4}$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 177 16-12-2022 15:19:58